

1. Activitat 7 — Prova de la unitat

Prova individual sobre tota l'estadística de la unitat, seguida de l'autoavaluació.

1.1 Abans de començar

Instruccions

- A la mediana, **ordena sempre** les dades primer.
- Comprova que les freqüències sumen el total i els percentatges, 100%.
- Tria el gràfic i la mesura segons el **tipus de variable**.
- A les preguntes crítiques, pensa: *què amaguen les dades?*

1.2 Prova

Examen

1.1 Vocabulari. Volem estudiar l'esport preferit dels alumnes de 2n d'ESO de l'institut, preguntant a 30 alumnes.

- Quina és la població? I la mostra?
- Quin tipus de variable és?

1.2 Classifica variables. Digues de quin tipus és cada variable:

- El nombre de germans.
- La marca de sabatilles.
- El pes en quilos.

1.3 Taula de freqüències. S'ha preguntat a 20 alumnes quantes hores miren pantalles al dia:

2, 3, 2, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 2, 5, 3, 2, 4, 3, 3

- Fes la taula de freqüències (absoluta, relativa, percentatge).
- Comprova que els percentatges sumen 100%.
- Quin gràfic seria adequat?

1.4 Llegeix el gràfic. Amb la taula anterior:

- Quantes hores és el valor més freqüent?
- Quants alumnes miren pantalles 4 hores o més?
- Quin percentatge representa?

1.5 Les tres mesures. Per a aquestes dades:

6, 4, 8, 6, 10, 6, 7

- Calcula la mitjana.
- Calcula la mediana (recorda ordenar).
- Troba la moda.

1.6 Nombre parell. Calcula la mediana de: 3, 7, 2, 8, 5, 9.

1.7 El diagrama de sectors. En una enquesta, el 40% va a peu, el 35% en bus i el 25% en cotxe. Quin angle ocupa cada sector en un diagrama de sectors?

1.8 Mitjana o mediana? Els sous de 5 treballadors són: 1200, 1300, 1250, 1400, 8000 euros.

- Calcula la mitjana i la mediana.

- (b) Quina representa millor el que cobra la majoria? Per què?
- 1.9 Compara.** Dues classes tenen la mateixa nota mitjana (6), però les notes de la classe A són 6, 6, 6, 6, 6 i les de la B, 2, 4, 6, 8, 10.
- (a) Comprova que totes dues tenen mitjana 6.
- (b) En què es diferencien? Quina paraula ho descriu?
- 1.10 Detecta el biaix.** Per saber l'esport preferit dels joves d'un poble, algú pregunta només a la sortida d'un partit de futbol. Quin problema hi ha? Com ho faries tu?
- 1.11 L'eix truncat.** Un gràfic mostra les vendes amb l'eix vertical començant a 98 en lloc de 0, i les barres van de 99 a 101.
- (a) Quin és l'augment real, en tant per cent?
- (b) Per què el gràfic pot enganyar?
- 1.12 Caça l'error.** Un company diu que la mediana de 8, 3, 5 és 5 «perquè és el número del mig». Té raó? Explica-ho.
- 1.13 Gràfic adequat?** Un company fa un histograma (barres enganxades) per representar el color d'ulls de la classe. És correcte? Per què? Quin gràfic hauria de fer servir?
- 1.14 Florence Nightingale.** Explica amb una frase per què les dades de Florence Nightingale van ser importants per a la salut pública.

1.3 Després de l'examen

Autoavaluació

- 1.1** Sense saber la nota, situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
- (a) Organitzar dades en taules i triar el gràfic adequat.
- (b) Calcular i interpretar mitjana, mediana i moda.
- (c) Valorar si una mostra és representativa i si es pot concloure.
- (d) Detectar gràfics i estadístiques enganyoses.
- 1.2** Escribe una frase que justifiqui cada nivell, amb alguna cosa concreta que hagi fet.
- 1.3** Aquesta era l'última unitat del curs. Quina de les sis unitats (nombres, proporcionalitat, gràfics, equacions, geometria, estadística) t'ha semblat més útil per a la vida diària? Per què?
- 1.4** Miraràs els gràfics de les notícies igual que abans del curs? Explica-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 1.1 (a) Població: tots els alumnes de 2n d'ESO de l'institut. Mostra: els 30 preguntats.
(b) Qualitativa.
- 1.2 (a) Quantitativa discreta. (b) Qualitativa. (c) Quantitativa contínua.
- 1.3 (a) 2: 6 (30%); 3: 8 (40%); 4: 4 (20%); 5: 2 (10%). (Relatives: 0,30; 0,40; 0,20; 0,10.) (b) $30 + 40 + 20 + 10 = 100\%$. (c) Diagrama de barres (variable discreta).
- 1.4 (a) 3 hores (moda, 8 alumnes). (b) $4 + 2 = 6$ alumnes. (c) $\frac{6}{20} = 30\%$.
- 1.5 (a) $\frac{6+4+8+6+10+6+7}{7} = \frac{47}{7} \approx 6,7$. (b) Ordenat: 4, 6, 6, 6, 7, 8, 10; mediana = 6 (la 4a).
(c) Moda = 6.
- 1.6 Ordenat: 2, 3, 5, 7, 8, 9. Els dos centrals són 5 i 7: $\frac{5+7}{2} = 6$.
- 1.7 A peu: $0,40 \cdot 360 = 144^\circ$; bus: $0,35 \cdot 360 = 126^\circ$; cotxe: $0,25 \cdot 360 = 90^\circ$. (Sumen 360° .)
- 1.8 (a) Mitjana: $\frac{13150}{5} = 2630\text{€}$; mediana: 1300€. (b) La **mediana** (1300): el sou de 8000 infla la mitjana i la fa poc representativa del que cobra la majoria.
- 1.9 (a) A: $\frac{30}{5} = 6$; B: $\frac{30}{5} = 6$. (b) La classe A és tota igual; la B està molt repartida. Es diferencien en la **variabilitat** (o dispersió).
- 1.10 La mostra està **esbiaixada**: a un partit de futbol hi ha aficionats al futbol. Caldria preguntar a joves de llocs diversos, no només on s'espera trobar un esport concret.
- 1.11 (a) De 99 a 101: $\frac{2}{99} \approx 2\%$. (b) Amb l'eix començant a 98, una diferència minúscula ocupa tota l'alçada i sembla enorme.
- 1.12 **No**, tal com ho diu. Cal **ordenar** primer: 3, 5, 8. La mediana és 5, però perquè és el central *un cop ordenat*, no perquè fos al mig de la llista original. (Amb aquestes dades coincideix; amb d'altres, fallaria.)
- 1.13 No és correcte: el color d'ulls és una variable **qualitativa**, i l'histograma és per a variables contínues. Les barres enganxades suggereixen una continuïtat inexistente. Cal un diagrama de barres separades o de sectors.
- 1.14 Van demostrar que la majoria de soldats morien de malalties evitables (falta d'higiene), no de les ferides, i això va portar a millorar la higiene als hospitals i salvar moltes vides.

Orientació de correcció.

- Cobertura: vocabulari (1–2), taula i gràfic (3–4), mesures (5–6), sectors (7), mitjana/mediana (8), variabilitat (9), biaix (10), eix truncat (11), error de mediana (12), gràfic adequat (13), Nightingale (14).
- Els exercicis **8, 10, 11, 12 i 13** no són de càlcul pur: demanen triar la mesura, detectar biaix, llegir una trampa i corregir un error. Són els que discriminen el N3 del criteri 2.1.
- L'exercici **12** porta la mateixa trampa que a l'activitat 3: la mediana coincideix per casualitat, però el raonament («el del mig de la llista») és fals. Cal exigir l'ordenació.
- Penalitzar especialment fer la mitjana d'una variable qualitativa o triar un gràfic inadequat: són els errors conceptuals que la unitat combat.
- Aquesta és l'última prova del curs. L'autoavaluació final (que miri les sis unitats) tanca el llibre i convida a mirar enrere tot el camí.